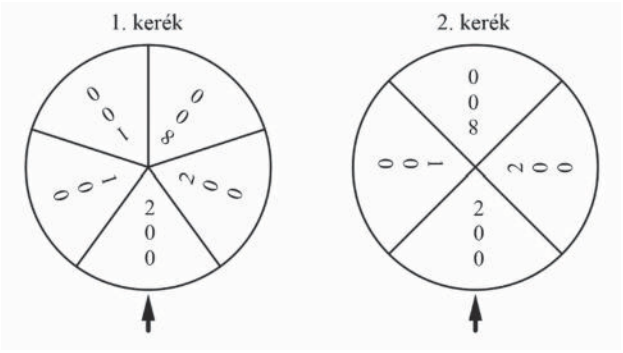
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Egy nyári fesztiválon a résztvevők a „Szerencsekerekek” nevű játékkal tehetik próbára a szerencséjüket. Egy játék során a játékosnak két kereket kell külön-külön megforgatnia. A kerekek a forgatás után véletlenszerűen állnak meg valamelyik számnál. (Az azonos keréken lévő körcikkek középponti szöge egyenlő, a kilenc körcikk mindegyikén van egy-egy szám, a 100, a 200 vagy a 800.)

A forgatás előtt egy játékért 200 forintot kell fizetni. Ha a forgatás után a két kerék ugyanannál a számnál áll meg, akkor annyi forintot kap **nyereményként** a játékos, amennyi a két szám összege.
(Ha például az ábrán látható módon mindkét kerék a 200-as feliratnál áll meg, akkor 200 + 200 = 400 forintot kap a játékos.) Ha a két kerék két különböző számnál áll meg, akkor a játékos nem kap pénzt.



a) Mennyi a valószínűsége annak, hogy 10 játék során az 1. kerék pontosan négyszer áll meg 100-as számnál?

Egy játékot játszva a két kerékkel, a nyereménynek és a játék árának különbsége a játékos **nyeresége**.

b) Egy játékot játszva mennyi a nyereség várható értéke?

Ha a két keréken forgatott számok összege 1000, ezt „bingó”-nak nevezik. Ha bingót ér el egy játékos, akkor választhat egy zeneszámot a fesztiválsátorban.

c) Igazolja, hogy a bingó forgatásának valószínűsége 0,2.

d) Hányszor kell játszani ahhoz, hogy legalább 95% legyen annak a valószínűsége, hogy egy játékos legalább egyszer bingót forgasson?

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	